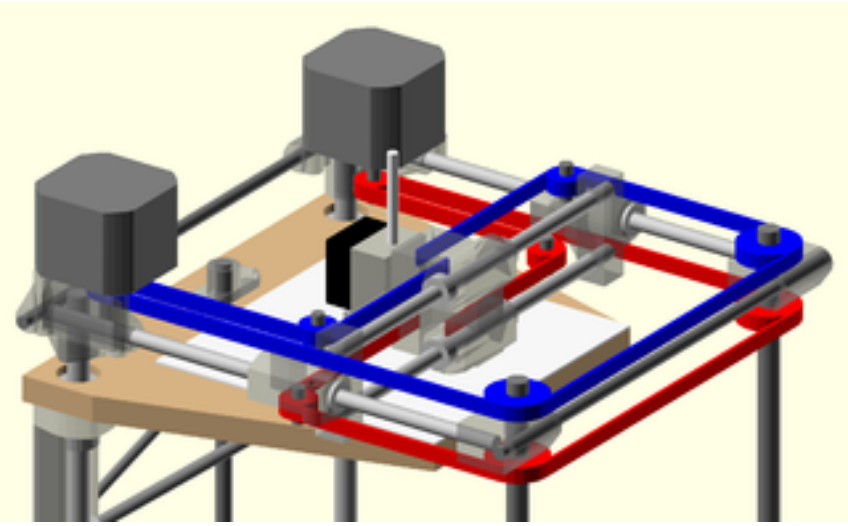
Dokumentacja Techniczna Mechanizmu CoreXY
Projekt CSAimBot

1 Wstęp

Projekt CSAimBot stanowi zaawansowane połączenie oprogramowania opartego na wizji maszynowej z fizycznym układem wykonawczym. Poniższa dokumentacja techniczna skupia się wyłącznie na mechanicznej konstrukcji oraz kinematyce układu napędowego robota kartezjańskiego, który stanowi serce całego urządzenia. Opracowanie to szczegółowo opisuje mechanizm płaskiego pozycjonowania (w osiach X i Y), odpowiedzialny za przeniesienie wirtualnych współrzędnych celu na rzeczywisty ruch fizycznej myszy komputerowej.

Głównym zadaniem opisywanego układu jest zapewnienie błyskawicznego, wysoce precyzyjnego i powtarzalnego przesuwania myszy na płaszczyźnie roboczej (np. na podkładce materiałowej). Ze względu na specyfikę gier e-sportowych typu FPS (First-Person Shooter), układ ten musi charakteryzować się parametrami dynamiki dorównującymi, a nawet przewyższającymi możliwości ludzkiej ręki, co stawia przed konstruktorami wyjątkowe wyzwania w zakresie doboru odpowiedniej architektury mechanicznej.



Rysunek 1: Poglądowy model układu kinematycznego CoreXY, obrazujący stacjonarne osadzenie silników.

2 CoreXY - Opis teoretyczny i typowe zastosowanie

CoreXY to wysoce wyspecjalizowany rodzaj kinematyki stosowanej w nowoczesnych maszynach CNC oraz robotach kartezjańskich. Wyróżnia się on tym, że osie X i Y nie po-

siadają niezależnych, przypisanych do siebie napędów liniowych. Zamiast tego, ruch w płaszczyźnie realizowany jest w oparciu o wspólny, bardzo długi i zapętlony system pasów napędowych, który oplata układ specjalnie rozmieszczonych rolek gładkich i zębatych.

W odróżnieniu od tradycyjnych układów kartezjańskich (w których silnik osi Y często podróżuje na wózku osi X, co znacząco zwiększa masę ruchomą), w systemie CoreXY oba silniki napędowe zamontowane są całkowicie stacjonarnie, na nieruchomej ramie zewnętrznej maszyny. Taka architektura sprawia, że całkowita masa ruchomego wózka (tzw. gantry) oraz prowadnic poprzecznych jest zredukowana do absolutnego minimum – porusza się jedynie lekki profil, wózek centralny oraz sam pas napędowy.

Z powodu swojej unikalnej zdolności do minimalizowania inercji przy zachowaniu wysokiej sztywności, kinematyka CoreXY znajduje typowe zastosowanie w bardzo szybkich drukarkach 3D (szczególnie tych o dużej powierzchni roboczej), ploterach laserowych oraz precyzyjnych maszynach montażowych typu pick-and-place. Jest to optymalny wybór wszędzie tam, gdzie kluczowym parametrem jest wysoka dynamika pracy, konieczność osiągania ogromnych przyspieszeń oraz absolutny brak drgań przy gwałtownych zmianach kierunku ruchu.

3 Argumentacja zastosowania w projekcie

Wybór architektury CoreXY w projekcie CSAimBot nie jest przypadkowy i wynika bezpośrednio z niezwykle rygorystycznych wymagań dotyczących sprzętowego czasu reakcji. Aby robot mógł skutecznie naśladować ruchy gracza, współpracować z analizą obrazu i trafiać w poruszające się cele, jego łączny czas reakcji od momentu detekcji do faktycznego przesunięcia celownika musi wynosić poniżej 200 ms.

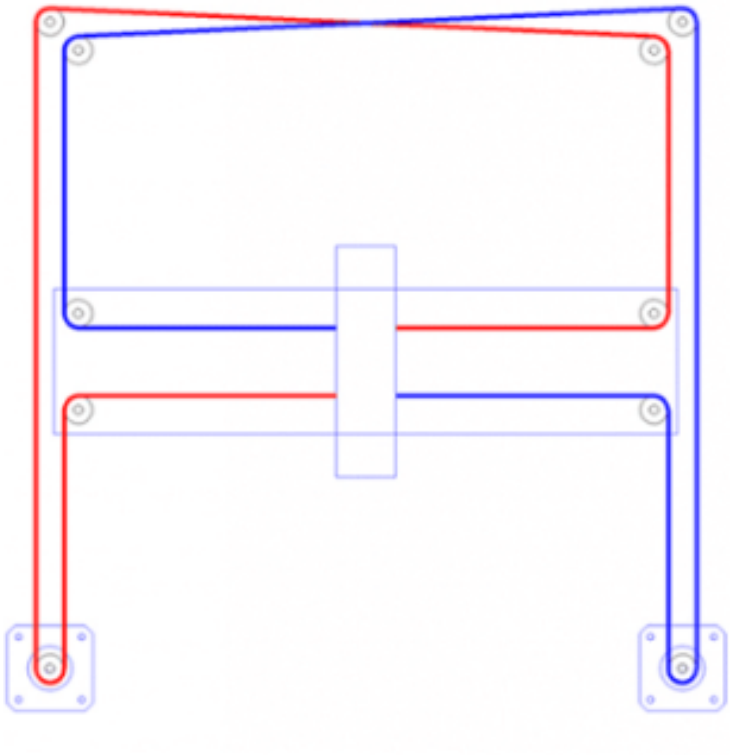
Kluczowym argumentem za zastosowaniem CoreXY jest specyfika obciążenia centralnego wózka robota. Należy pamiętać, że wózek w naszym układzie nie porusza się "na pusto". Zostanie do niego podpięty stosunkowo masywny osprzęt: adaptacyjny chwytak (wydrukowany np. z elastycznego materiału TPU), w którym umieszczona będzie fizyczna, bezprzewodowa mysz komputerowa gracza. Dodatkowo, na wózku musi znaleźć się mechanizm "klikacza"– układ szybkich aktywatorów elektromechanicznych (solenoidów lub serwomechanizmów) odpowiedzialnych za fizyczne, mechaniczne wciskanie lewego przycisku myszy (LPM).

Cały ten zestaw (chwytak, mysz, klikacze) stanowi znaczne obciążenie użytkowe (payload). Zastosowanie klasycznej bramy kartezjańskiej z dodatkowym, ruchomym silnikiem krokowym NEMA 23 zamontowanym na wózku, stworzyłoby gigantyczną inercję układu. Próba gwałtownego przyspieszenia tak ciężkiej masy (wymagana np. podczas agresywnej kompensacji odrzutu broni – recoil control) niechybnie prowadziłaby do gubienia kroków przez silniki, wyginania prowadnic i wpadania całej konstrukcji w silne rezonanse i drgania. Unieruchomienie ciężkich silników krokowych na ramie głównej w architekturze CoreXY eliminuje ten problem, pozwalając napędom na wykorzystanie pełnego momentu obrotowego wyłącznie do przemieszczania docelowego osprzętu myszy, gwarantując najwyższą precyzję i dynamikę.

4 Zasada działania i kinematyka

Mechanika działania układu CoreXY jest znacznie bardziej złożona niż w prostych układach ortogonalnych. Ruch wózka w płaszczyźnie poziomej nigdy nie jest efektem pracy

pojedynczego silnika, lecz zawsze wynika ze wspólnej, zsynchronizowanej pracy obu stacjonarnych napędów krokowych (oznaczonych w modelu jako silnik A i silnik B).



Rysunek 2: Schemat prowadzenia pasów napędowych (niebieski i czerwony) w układzie CoreXY. Pasy krzyżują się, co zapewnia kompensację sił skręcających wózek.

Zasada sterowania wektorowego opiera się na ciągłym sumowaniu i odejmowaniu obrotów wałów:

- Równoczesny obrót obu silników (A i B) z tą samą prędkością w tym samym kierunku skutkuje czystym ruchem wózka wzdłuż osi X.
- Równoczesny obrót silników (A i B) z tą samą prędkością, ale w kierunkach przeciwnych, wywołuje czysty ruch wzdłuż osi Y.
- Praca wyłącznie jednego z silników (podczas gdy drugi jest mechanicznie zablokowany w spoczynku) wymusza ruch wózka pod kątem 45 stopni po przekątnej płaszczyzny.

Matematyczny model kinematyki prostej, opisujący wektor przemieszczenia wózka (ΔX, ΔY) w zależności od drogi kątowej pokonanej przez silniki (ΔA, ΔB), wyraża się następującym układem równań:

$$\Delta X = \frac{1}{2}(\Delta A + \Delta B) \tag{1}$$

$$\Delta Y = \frac{1}{2}(\Delta A - \Delta B) \tag{2}$$

5 Wykaz komponentów układu, ich parametry i zastosowania

Realizacja założonych parametrów kinematycznych wymaga zastosowania wysokiej jakości elementów konstrukcyjnych. Tabela 1 przedstawia rygorystyczny wykaz części wyselekcjonowanych do budowy platformy sprzętowej naszego robota w formie pełnej kratki.

Nazwa Części	**Ilość**	**Parametry**	**Zastosowanie**
Silniki NEMA 23	2 szt.	Dwustronny wał 8 mm, moment 2,2 Nm	Główny, stacjonarny napęd układu. Odpowiada za generowanie ruchu pasów i szybkie akceleracje.
Enkodery	2 szt.	Przystosowane do montażu	Zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego. Śledzą rzeczywistą pozycję silników minimalizując błędy.
Zębatki napędowe	2 szt.	Na wał silnika 8 mm	Bezpośrednio przekazują moment obrotowy z wału silnika NEMA 23 na główny pas zębaty.
Rolki zębate	6 szt.	Odpowiednie do pasa	Gwarantują precyzyjne prowadzenie pasa w narożnikach ramy zapobiegając jego zsuwaniu.
Rolki gładkie	2 szt.	Łożyska z kołnierzem	Prowadzą pas od jego płaskiej, bezzębnej strony, utrzymując wymagane napięcie całego układu.
Pas zębaty	1 szt.	Długość 400–500 cm (z zapasem)	Kluczowy element łączący napędy z wózkiem centralnym, konwertujący ruch obrotowy na liniowy.
Szyny MGN12	3 szt.	Prowadnica o długości 40 cm	Przemysłowe prowadnice zapewniające sztywne, bezluzowe prowadzenie osi w płaszczyźnie poziomej.
Profile aluminiowe	4 szt.	Długość 40 cm	Podstawa konstrukcyjna (rama robota) w kształcie kwadratu, dająca sztywność dla całego układu.
Narożniki	4 szt.	Wersja do profili 20	Metalowe złącza krzyżowe podtrzymujące kąty proste ramy (90 stopni) bez luzów strukturalnych.

Tabela 1: Szczegółowy wykaz części układu CoreXY z ich parametrami i przeznaczeniem.